ВсОШ 2002, заключительный этап, 10 класс, задача 10.3

Автор: А. Голованов · уровень в тренажёре: сложный

УСЛОВИЕ

Докажите, что для любого натурального $n > 10\,000$ найдётся натуральное m, представимое в виде суммы двух квадратов, такое что $0 < m - n < 3 \cdot n^{1/4}$.

РЕШЕНИЕ

Пусть $x^2 \le n < (x+1)^2$, тогда $n - x^2 \le 2x \le 2\sqrt{n}$. Пусть y — наименьшее натуральное с $y^2 > n - x^2$: $(y-1)^2 \le n - x^2 < y^2$. Тогда $y \le \sqrt{(n - x^2)} + 1 \le \sqrt{2} \cdot n^{1/4} + 1$.

$m = x^2 + y^2 > n$, и $m - n = y^2 - (n - x^2) \le y^2 - (y-1)^2 = 2y - 1 \le 2\sqrt{2} \cdot n^{1/4} + 1 < 3n^{1/4}$ при $n > 10\,000$ (нужно $(3 - 2\sqrt{2})n^{1/4} > 1$, а $n^{1/4} > 10$).